

数据库(8)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2025.11.

第5章 关系数据理论

5.2 规范化

- 5.2.6 3NF
- 5.2.7 BCNF
- 5.2.8 多值依赖
- 5.2.9 4NF
- 5.2.10 无损连接分解
- 5.2.11 连接依赖 补充1
- 5.2.12 5NF 补充2

5.2.6 3NF

定义5.7 若 $R \langle U, F \rangle \in 1NF$ ，若 R 中不存在这样的码 X ，属性组 Y 和非主属性 $Z (Z \not\subseteq Y)$ ，使得 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ ， $Y \not\rightarrow X$ 成立，则： $R \in 3NF$

若 $R \in 3NF$ ，则每一个非主属性 $\begin{cases} \text{不部分依赖于码} \\ \text{不传递依赖于码} \end{cases}$

原因：部分依赖可导出传递依赖！

反例：上例关系模式 $S(SNO, SN, SD, MN, CN, G)$

分解后的关系模式为：

$S1(\underline{SNO}, \underline{CN}, G)$ 码是 (SNO, CN)

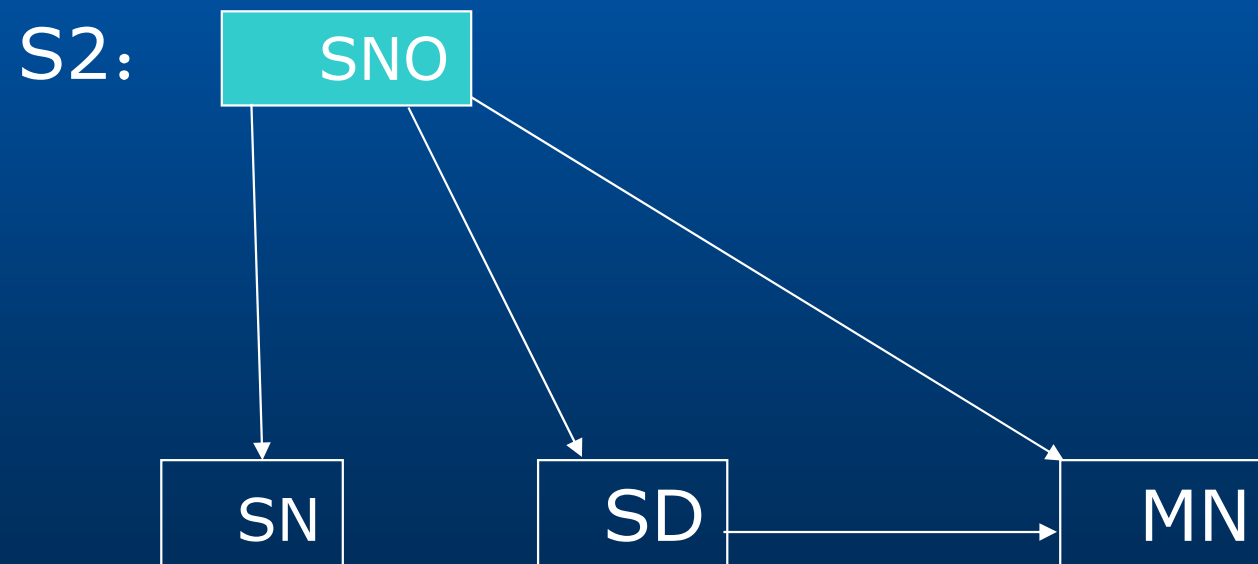
$S2(\underline{SNO}, SN, SD, MN)$ 码是 SNO

$S1 \in 2NF$ ， $S2 \in 2NF$ 。

$S1$ 中没有传递依赖，所以 $S1 \in 3NF$ 。而

$S2$ 中， $SNO \rightarrow SD$ ， $SD \rightarrow MN$ ， $SD \not\rightarrow SNO$ ，存在传递依赖，因此 $S2 \notin 3NF$ 。

分解为2NF后函数依赖图为:



存在的问题：

插入异常：若某学生刚入校，未分配到系，每个系有系主任，但无法插入。

删除异常：一批人要离校，删去SNO的同时，把系主任也从数据库中删除了。

数据冗余：系主任MN是由系别SD决定的，但在这里每个学生元组都重复了一次。

解决的办法———投影分解：

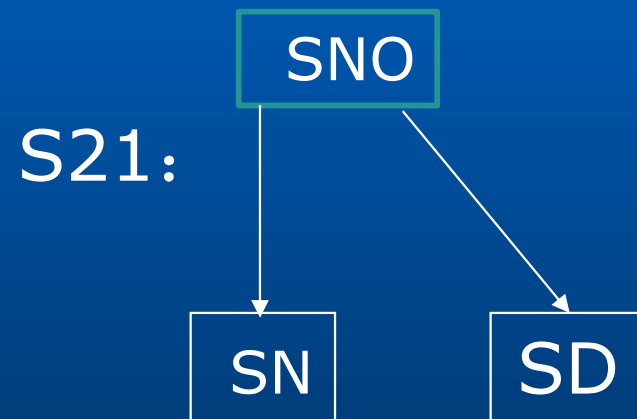
将关系模式S2分解成两个关系模式：

S21(SNO, SN, SD) 码是SNO

S22(SD, MN) 码是SD

其中不再有传递依赖，因此S21 $\in$ 3NF, S22 $\in$ 3NF

分解成3NF后函数依赖图为：



5.2.7 BCNF

BCNF(Boyce Codd Normal Form)是1974年Boyce和Codd提出来的。又称为：修整的第三范式

定义5.8 若 $R\langle U, F \rangle \in 1NF$ ，若 $X \rightarrow Y$ 且 $Y \subsetneq X$ 时， X 必含有码，则 $R\langle U, F \rangle \in BCNF$ 。

故BCNF中，每一个决定因素都包含码！

➤ 一个满足BCNF的关系模式有：

- a. 所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖的；
- b. 所有主属性对每一个不包含它的码，也都是完全函数依赖的；
- c. 没有任何一组属性完全函数依赖于非码的任何一组属性。

➤ if $R \in BCNF$, then $R \in 3NF$, 反之不成立！

5.2.7 BCNF

例1 对于课程关系模式 $C(\underline{CNO}, CN, CPNO)$

$CNO \rightarrow CN, CNO \rightarrow CPNO$, 无部分、传递依赖,
因此: $C \in 3NF$

CNO 是唯一决定因素, 且是码, 所以 $C \in BCNF$ 。

同样: 对于学生关系模式 $S(\underline{SNO}, SN, Sage, Sdept)$

$SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow Sage, SNO \rightarrow Sdept$,

无部分、传递依赖, 因此: $S \in 3NF$

SNO 是唯一决定因素, 且是码, 所以 $S \in BCNF$ 。

例2 对于关系模式 $SJP(S, J, P)$, S 为学号, J 为课号,
 P 为名次。语义说明是:

1. 每个学生每门课有一个名次;
2. 每门课每一名次只有一个学生。

5.2.7 BCNF

由语义可得：

$$(S, J) \rightarrow P, (J, P) \rightarrow S$$

因此， (S, J) 和 (J, P) 都可以作为候选码，两个候选码的交是 J 。 S, J, P 都是主属性。

由于无传递依赖、无部分依赖，所以： $SJP \in 3NF$

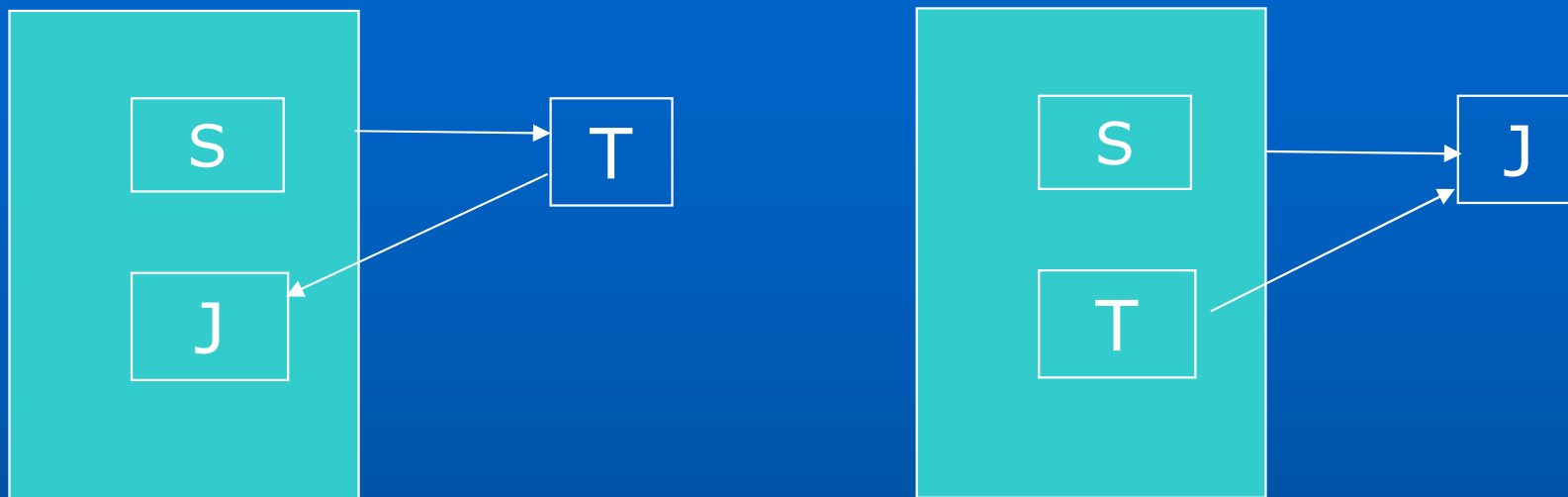
且除了 (S, J) 和 (J, P) 外。没有其它决定因素，所以
 $SJP \in BCNF$ 。

例3 有关系模式 $STJ(S, T, J)$ ， S 为学生， T 为教师， J 为课程，语义说明是：

1. 每一个教师只教一门课，每门课有若干教师
2. 某一学生选定某门课，就对应一个固定教师

由语义得到： $(S, J) \rightarrow T, (S, T) \rightarrow J, T \rightarrow J$

函数依赖图:



这里: (S, J) , (S, T) 都可以作为候选码, 因此 S , T , J 都是主属性。所以不存在非主属性对码的传递依赖或部分依赖。

因此 $STJ \in 3NF$ 。

但由于对于 $T \rightarrow J$, T 是决定因素, 但 T 不是码, 因此:

$STJ \notin BCNF$ 。

5.2.7 BCNF

非BCNF定有不合理之处，比如：对于例3的关系模式STJ(S, T, J)，已经指定某教师T授课J，但因为学生还没选修，信息就无法输入到数据库中。**插入异常！**

非BCNF可以通过**投影分解**使之成为BCNF。

对于STJ(S, T, J)，可分解为：

ST(S, T) 和 TJ(T, J)
ST ∈ BCNF TJ ∈ BCNF

分解后的函数依赖图：



函数依赖小结

- 3NF, BCNF到底是什么？是一个**测度**！
- 是在函数依赖的条件下，对模式分解所能达到的分离程度的测度。
- 若一个关系模式是BCNF，则在函数依赖范畴内，已经实现了彻底的分离，消除了插入和删除异常。
- 而“3NF”是“不彻底”的，表现在可能存在主属性对码的部分依赖和传递依赖。
- BCNF就是针对“主属性对码的部分依赖和传递依赖”，而对第三范式的修整。

5.2.8 多值依赖

以上的2NF、3NF、BCNF都是在函数依赖(FD)的范畴内讨论的问题。BCNF的关系模式是否完美无缺呢？

例1 有这样一个关系模式TEACH(C, T, B)

C是课程，T是教师，B是参考书

语义说明是：一门课有多个教师讲，使用相同的参考书

物理 --- { 张三 --- { 普通物理
 { 李四 --- { 光学原理
 { 物理习题集

C	T	B
物理	张三	普通物理
物理	张三	光学原理
物理	张三	物理习题集
物理	李四	普通物理
物理	李四	光学原理
物理	李四	物理习题集

5.2.8 多值依赖

TEACH(C, T, B)的码是(C, T, B)，**全码**！

物理课增加一个教师“王五”，要插入3个元组；

物理课删除一本参考书，要删除2个元组。

数据冗余很大，插入删除不方便。

定义5.9 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式， X, Y, Z 是 U 的子集，并且 $Z = U - X - Y$ ，多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立，当且仅当对于 $R(U)$ 的任一关系 r ，给定的一对 (x, z) 值对应一组 Y 值，这组 Y 值仅仅决定于 x 值而与 z 无关。

对于TEACH(C, T, B)，每个 (C, B) ，例如：

(物理，普通物理)对应有一组 T 值：{张三，李四}并且这组 T 值仅仅取决与课程 C 的值，与 B 无关。因此 $C \twoheadrightarrow T$ ，同样 $C \twoheadrightarrow B$ 。

5.2.8 多值依赖

例2 关系模式WSC(W, S, C)

W是仓库，S是保管员，C是商品

语义说明是：一个仓库有多个保管员，存放多种商品

WSC(W, S, C)的码是(W, S, C)，全码！

对于WSC(W, S, C)，每个(W,C)，例如：

(仓库1，电视机)对应有一组S值：{张三,李四...}

并且这组S值仅仅取决于仓库W的值，与C无关。因此

$W \twoheadrightarrow S$ ，同样 $W \twoheadrightarrow C$ 。 对称性！

5.2.8 多值依赖

多值依赖的性质：

- (1) 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z$ ，多值依赖具有对称性。
- (2) 若 $X \rightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y$ ，即函数依赖可以看作是多值依赖的特殊情况。
($X \rightarrow Y$, 对于每一个 X ，存在 N 个 Y ，不过这里 $N=1$)
- (3) 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Z = \phi$ ，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为平凡的多值依赖。
函数依赖可以看作是多值依赖的特殊情况。

5.2.9 4NF

定义5.10 若 $R\langle U, F \rangle \in 1NF$ ，若 $X \twoheadrightarrow Y (Y \not\subseteq X)$ 是非平凡的多值依赖，且 X 含有码，则： $R \in 4NF$ 。

例如： $TEACH(\underline{C}, \underline{T}, \underline{B})$ ， $C \twoheadrightarrow T$ ， $C \twoheadrightarrow B$ 。 $B \neq \phi$
 $T \not\subseteq C$ ，是非平凡的多值依赖，但 C 不是码，因为
 $TEACH$ 是全码。因此： $TEACH \notin 4NF$ 。

模式分解： $TEACH(C, T, B)$ 分解为：

$T1(\underline{C}, \underline{T})$ ， $T2(\underline{C}, \underline{B})$

这时候的 $C \twoheadrightarrow T$ ， $C \twoheadrightarrow B$ 都是平凡的多值依赖，因此 $T1 \in 4NF$ ， $T2 \in 4NF$ 。

同理： $WSC(W, S, C)$ $W \twoheadrightarrow S$ ， $W \twoheadrightarrow C$ 。 $C \neq \phi$
 $S \not\subseteq W$ ， $W \twoheadrightarrow S$ 是非平凡的多值依赖，但 W 不是码，
因为 WSJ 是全码。因此： $WSJ \notin 4NF$ 。

5.2.9 4NF

模式分解: WSC(W, S, C)分解为:

W1(W, S), W2(W, C)

这里的 $W \twoheadrightarrow S$, $W \twoheadrightarrow C$ 都是平凡的多值依赖, 因此
 $W1 \in 4NF$, $W2 \in 4NF$ 。

5.2.10 无损连接分解

Lossless-Join Decomposition

定义5.11 设R是关系模式，F是R上的FD(函数依赖)子集，我们称R分解成X，Y相对于F是无损连接分解，当且仅当对于R的每个关系r，满足F中的依赖：

$$\Pi_X(r) \bowtie \Pi_Y(r) = r$$

通常： $r \subseteq \Pi_X(r) \bowtie \Pi_Y(r)$ ，反之不成立。

5.2.10 无损连接分解

例如：有关系模式 $r(S, P, D)$

S	P	D
S1	P1	D1
S2	P2	D2
S3	P1	D3

r

S	P
S1	P1
S2	P2
S3	P1

$\Pi_{S,P}(r)$

P	D
P1	D1
P2	D2
P1	D3

$\Pi_{P,D}(r)$

S	P	D
S1	P1	D1
S2	P2	D2
S3	P1	D3
S1	P1	D3
S3	P1	D1

$$\Pi_{S,P}(r) \not\bowtie \Pi_{P,D}(r)$$

因此SPD分解成SP和PD是有损的！
而通常为去掉冗余的分解都是无损的。

5.2.11 连接依赖 补充1

Join Dependency (JD)

定义5.12 设R是关系模式，若 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 是R的一个无损连接分解，则： $\bowtie \triangleleft \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ 是连接依赖。

连接依赖JD是多值依赖MVD的更进一步！

对R上的MVD： $X \twoheadrightarrow Y$ 可表示为： $\bowtie \triangleleft \{XY, X(R-Y)\}$

TEACH(C,T,B)中 MVD： $C \twoheadrightarrow T$ 可表示为：

连接依赖 $\bowtie \triangleleft \{CT, CB\}$

但不像FD和MVD，JD无完整的推理公式可言！

5.2.12 5NF 补充2

定义5.13 关系模式R是第五范式(Fifth Normal Form), $R \in 5NF$, 若对于R上每一个JD: $\triangleright \triangleleft \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$, 下列之一成立:

(1) 对于某些i, $R_i = R$;

(2) JD是由R上的FD集所决定的, 而FD的左边是R的码。

- 当对于某些i, $R_i = R$, 则称 $\triangleright \triangleleft \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ 是平凡的连接依赖 (Trivial JD)。
- 结论(Date和Fagin): 若一个关系模式 $R \langle U, F \rangle$ 是3NF, 它的每个码是由单个属性组成, 则 $R \in 5NF$ 。
- 此结论仅用FD而不用MVD和JD判断一个关系模式是否是5NF。
- MVD和JD可用来指导数据库设计, 尽管不像FD那么普遍。

第4次作业

- 教材第5版 P.202 第6版 P.197
- 1. 2.
- 规范化补充题
- 题2. 的最后一段要求改为:
- 请写出关系模式，画出每个关系模式的函数依赖图，指出是否存在传递函数依赖，对于函数依赖左部是多属性的情况，讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分函数依赖。确定每一个关系模式是否是第三范式。

■ 规范化补充题

某人设计了教师-课程数据库，有如下的关系模式：

- 教师任课（教师编号，教师姓名，职称，教师地址，系号，系名，系地址，课程号，课程名，先修课号，学分）
- 其中的语义说明是：每个教师有唯一的教师编号，有职称和教师地址，每个教师只属于一个系；每个系有唯一的编号，有系名和系地址；每门课程有唯一的课程号，有课程名、学分和先修课号，但先修课号可能会为空；每个教师可能讲多门课，每门课也可能由多个教师讲授。
- 要求：画出函数依赖图，判断此教师任课关系模式是否是第三范式，若不是第三范式，通过投影分解使之成为第三范式，并给出分解后的每个关系模式和函数依赖图。